

Nome completo:

GABARITO

RA:

Não é permitido o uso de calculadoras, smartwatches, celulares, fones de ouvido ou qualquer outro aparelho de transmissão, recepção e/ou comunicação de informação, nem material de consulta.

Nesta prova, todo espaço topológico é considerado não vazio.

Todas as folhas devem ser entregues, inclusive as folhas de rascunho.

Boa prova!

1. [Lista 5. 23.] [2,5pt] Seja X localmente conexo por caminhos. Mostre que todo subconjunto aberto e conexo de X é conexo por caminhos.

Seja $A \subset X$ aberto e conexo, e fixe $x_0 \in A$. Defina $B \subset A$ como o subconjunto de pontos $x \in A$ tais que existe um caminho contínuo $\gamma: I \rightarrow A$ com $\gamma(0) = x_0$ e $\gamma(1) = x$. Vamos ver que B é aberto e fechado (em A), e concluir que $B = A$ pela conexidade de A . Em particular, isso mostrará que A é conexo por caminhos.

→ B é aberto: suponha que $x \in B$. Então existe $\gamma: I \rightarrow A$ contínuo com $\gamma(0) = x_0$ e $\gamma(1) = x$.

Sendo X localmente conexo por caminhos e A aberto, existe uma vizinhança aberta e conexa por caminhos $U \ni x$, com $U \subset A$ (pois A é aberto).
 Então dado $y \in U$ existe $\gamma' : I \rightarrow U$ contínuo com $\gamma'(0) = x$ e $\gamma'(1) = y$. Note que $y \in B$, uma vez que $\Gamma = \gamma' \times \gamma$ é um caminho contínuo tq $\Gamma(0) = \gamma(0) = x_0$ e $\Gamma(1) = \gamma'(1) = y$.
 Consequentemente, $U \subset B$. Como $x \in B$ é arbitrário, B é aberto.

→ B é fechado: Seja $x \in A \setminus B$. Novamente, existe uma vizinhança aberta e conexa por caminhos $U \subset A$ de x . Vejamos que $U \subset A \setminus B$: suponha que existe $y \in U \cap B$. Como $y \in B$, existe um caminho $\gamma : I \rightarrow A$ com $\gamma(0) = x_0$ e $\gamma(1) = y$, e como $y \in U$ existe um caminho $\gamma' : I \rightarrow U$ com $\gamma'(0) = y$ e $\gamma'(1) = x$. Logo $\Gamma = \gamma' \times \gamma$ é um caminho entre x_0 e x (contradição com o fato de que $x \notin B$). Logo $U \subset A \setminus B$, e, portanto, B é fechado.

Alternativamente: Note que A é localmente convexo por caminhos (de fato, dado $x \in A$, A é viz. aberta de x , e como X é localmente convexo por caminhos, existe $U \in \mathcal{N}_{ab}(x)$ tal que $U \subset A$ e U é convexo por caminhos).

Assim, as componentes convexas por caminhos de A são abertas. Mas, denotando por C_x a componente convexa por caminhos de A contendo x , note que

$$A \setminus C_x = \bigcup_{y \in A \setminus \{x\}} C_y$$

é aberto. Portanto C_x é fechado. Sendo A convexo, e $C_x \neq \emptyset$, temos que $C_x = A$. Logo A é convexo por caminhos.

2. [15.F.] Seja $\mathcal{B}$ uma base de filtro em X , e seja

$$\Lambda = \{(a, A) : a \in A \in \mathcal{B}\}.$$

(a) [0.75 pt] Prove que Λ é um conjunto dirigido se definimos

$$(a, A) \leq (b, B) \Leftrightarrow A \supset B.$$

A rede $x : \Lambda \rightarrow X$ definida por $x(a, A) = a$ é chamada de *rede gerada por $\mathcal{B}$* , e é denotada por $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$.

(b) [1 pt] Prove que $\mathcal{B} \rightarrow x$ se e só se $x_\lambda \rightarrow x$.

(c) [1 pt] Prove que x é ponto de acumulação de $\mathcal{B}$ se e só se x é ponto de acumulação de $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$.

(a). $\leq$ é reflexiva: $(a, A) \leq (a, A)$ pois $A \supset A$

$\leq$ é transitiva: se $(a, A) \leq (b, B)$ e

$(b, B) \leq (c, C)$, então $A \supset B \supset C$, e,

em particular, $(a, A) \leq (c, C)$

. Sejam $(a, A), (b, B) \in \Lambda$. Como $\mathcal{B}$ é base de filtro, existe $C \subset A \cap B$ com $C \in \mathcal{B}$. Considere (c, C)

para algum $c \in C$. Como $C \subset A$ e $C \subset B$,

vale que $(a, A) \leq (c, C)$ e $(b, B) \leq (c, C)$

(b) ($\Rightarrow$) Suponha $B \rightarrow x$. Seja $U \in \mathcal{N}(x)$. Então existe $B \in \mathcal{B}$ com $B \subset U$. Considere $(b, B) \in \Lambda$ para $b \in B$. Então se $(a, A) \succ (b, B)$ (isto é, $A \subset B$), temos $x(a, A) = a \in A \subset B$, e portanto $x(a, A) \in U$.

($\Leftarrow$) Suponha $x_\lambda \rightarrow x$. Então para todo $U \in \mathcal{N}(x)$ existe $(a_0, A) \in \Lambda$ tal que $(b, B) \succ (a_0, A)$ (isto é, $A \subset B$) implica $x(b, B) = b \in U$. Em particular, note que $(a, A) \succ (a_0, A)$ para todo $a \in A$, então $x(a, A) = a \in U$ para todo $a \in A$. Isto é, $A \subset U$.

(c) ($\Rightarrow$) Suponha que x é ponto de acumulação de B . Seja $U \in \mathcal{N}(x)$. Então $A \cap U \neq \emptyset$ para todo $A \in \mathcal{B}$. Em particular, todo $(a_0, A) \in \Lambda$, existe $a \in A \cap U$, e vale

que $(a, A) \succeq (a_0, A)$ bem como $x(a, A) = a \in U$

($\Leftarrow$) Suponha que x é ponto de acumulação

de $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$. Seja $U \in \mathcal{N}(x)$ e $A \in \mathcal{B}$.

Então dado $a \in A$, existe $(b, B) \in \Lambda$ com

$(b, B) \succeq (a, A)$ (isto é, $B \subset A$) e

$x(b, B) = b \in U$. Logo $B \cap U \neq \emptyset$, e portanto

$A \cap U \neq \emptyset$.

3. [Lista 7. 2.] [2,5 pt] Sejam A e B subconjuntos compactos disjuntos de um espaço T_2 X . Mostre que existem abertos U e V tais que

$$A \subset U, \quad B \subset V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

Fixe $x \in A$. Como X é T_2 , para cada $y \in B$ existem vizinhanças abertas $U_x^y \ni x$ e $V_y^x \ni y$ tais que $U_x^y \cap V_y^x = \emptyset$. Então $\{V_y^x \mid y \in B\}$ é cobertura aberta de B , e, como B é compacto, existem $y_1, \dots, y_n \in B$ tais que

$$B \subset \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}^x$$

Defina $\begin{cases} V^x = \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}^x & (\text{aberto contendo } B) \\ U_x = \bigcap_{i=1}^n U_x^{y_i} & (\text{aberto contendo } x) \end{cases}$

Note que $U_x \cap V^x = \emptyset$: suponha $z \in U_x \cap V^x$.

Como $z \in \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}^x$, então $z \in V_{y_j}^x$ para algum $j \in \{1, \dots, n\}$, e como $z \in \bigcap_{i=1}^n U_x^{y_i}$, então $z \in U_x^{y_j}$. Isto é, $z \in U_x^{y_j} \cap V_{y_j}^x$ (contradição).

com o fato que $U_x \cap V_y^x = \emptyset \quad \forall y \in B$).

Agora, $\{U_x\}_{x \in A}$ é cobertura aberta de A , e, como A é compacto, existem $x_1, \dots, x_m \in X$ tais que

$$A \subset \bigcup_{i=1}^m U_{x_i}$$

Defina

$$\begin{cases} U = \bigcup_{i=1}^m U_{x_i} & (\text{aberto contendo } A) \\ V = \bigcap_{i=1}^m V^{x_i} & (\text{aberto contendo } B) \end{cases}$$

Note que $U \cap V = \emptyset$: suponha $z \in U \cap V$. Então $z \in U_{x_j}$ p/ algum $j \in \{1, \dots, m\}$ (pois $U = \bigcup_{i=1}^m U_{x_i}$) e $z \in V^{x_j}$ (pois $V = \bigcap_{i=1}^m V^{x_i}$). Isto é, $z \in U_{x_j} \cap V^{x_j}$ (contradição com o fato que $U_x \cap V^x = \emptyset$).

4. Decida se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique sua resposta.

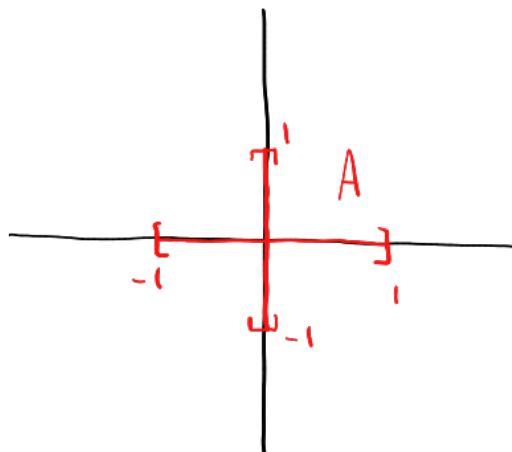
- (a) [0,75 pt] Todo subconjunto unitário de um espaço topológico é compacto.
- (b) [0,75 pt] Se A e B são subconjuntos conexos de um espaço topológico X , então pelo menos um dos conjuntos $A \setminus B$ ou $B \setminus A$ é conexo.
- (c) [0,75 pt] Seja (X, τ) um espaço T_1 . Então a topologia τ é mais fina do que a topologia cofinita em X .

(a) Verdadeiro: seja $\{x\} \subset X$ subconjunto unitário.

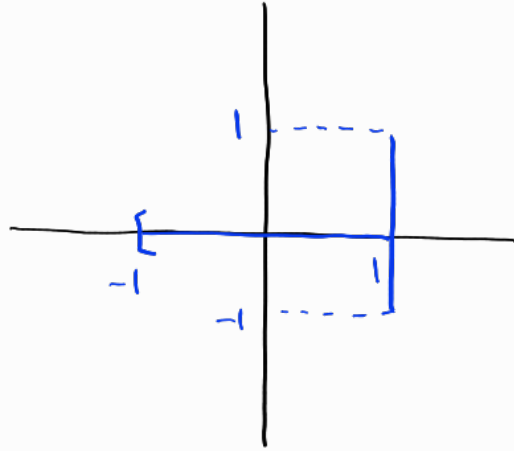
Se $\{U_i\}_{i \in I}$ é cobertura aberta de $\{x\}$, então $x \in U_j$ para algum $j \in I$, isto é, $\{U_j\}$ é subcobertura finita de $\{x\}$. Logo $\{x\}$ é compacto.

(b) Falso: Em $\mathbb{R}^2$, sejam

$$A = [-1, 1] \times \{0\} \cup \{0\} \times [-1, 1]$$

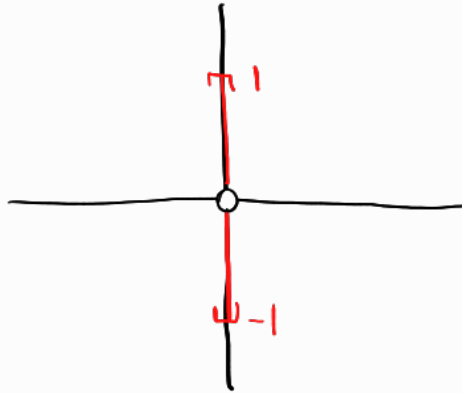


$$e \quad B = [-1, 1] \times \{0\} \cup \{1\} \times [-1, 1]$$



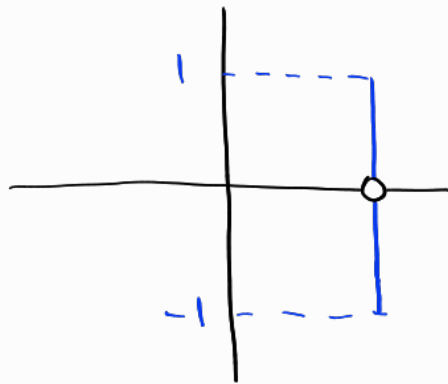
Então A e B são convexos, mas

$$A \setminus B = [1, 0) \times \{0\} \cup (0, -1) \times \{0\}$$



e é desconexo

$$e \quad B \setminus A = \{1\} \times [-1, 0) \cup \{1\} \times (0, 1]$$



e é desconexo

(c) Verdadeiro : Suponha que (X, τ) é T_1 . Vamos
ver que $\tau_{\text{cof}} \subset \tau$: seja $A \in \tau_{\text{cof}}$.
Então $X \setminus A$ é finito, digamos

$$X \setminus A = \{x_1, \dots, x_n\} = \bigcup_{i=1}^n \{x_i\}$$

Como (X, τ) é T_1 , $\{x_i\}$ é fechado para todo
 $i \in \{1, \dots, n\}$, e portanto $X \setminus A$ é fechado em τ
(e A é aberto em (X, τ)).